

Safedrive - Processamento de telemetria ADAS**1. Contextualização e objetivo**

Uma montadora precisa de um motor de decisão para o sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) que processe um fluxo contínuo de dados de telemetria veicular. O sistema capta amostras de sensores frontais e laterais, avalia o tempo de reação, calcula distâncias seguras de frenagem e monitora as faixas de rodagem de forma dinâmica.

O objetivo deste projeto em laboratório é construir a lógica central desse sistema em Linguagem C, implementando uma calculadora de telemetria acionada por um menu. O sistema deve armazenar e processar múltiplas amostras de tempo (histórico de leituras) utilizando exclusivamente matrizes bidimensionais.

2. Restrições técnicas

Para desenvolver o domínio sobre manipulação de índices de matrizes, passagem de parâmetros e modularização de código, as seguintes regras devem ser rigorosamente seguidas:

- Estruturas proibidas: É estritamente proibido o uso de structs, alocação dinâmica de memória (malloc/realloc), ponteiros explícitos e variáveis globais.
- Isolamento de entrada/saída: As funções responsáveis pelos cálculos matemáticos e lógicos não podem conter comandos de leitura (scanf) ou impressão (printf). Todos os dados devem chegar a essas funções preenchidas por parâmetro.
- Impressão restrita: Apenas uma função específica e dedicada à emissão do relatório poderá conter comandos de impressão (printf). A leitura de dados deve ocorrer exclusivamente na função main.

3. Dados necessários

O programa deve prever o armazenamento de até 100 amostras de tempo (constante MAX_AMOSTRAS = 100). Todos os dados deverão ser organizados nas seguintes matrizes bidimensionais e consolidadas na main:

- velocidades[][2]: Coluna 0 (velocidade atual), Coluna 1 (Velocidade do veículo à frente).
- sensores_frontais[][3]: Coluna 0 (radar), Coluna 1 (lidar), Coluna 2 (câmera).

- sensores_laterais[][2]: Coluna 0 (distância da faixa esquerda), Coluna 1 (distância da faixa direita).
- processamento[][2]: Coluna 0 (distância validada), Coluna 1 (distância segura calculada).
- status[][3]: Matriz de inteiros contendo os graus de risco. Coluna 0 (status frontal), Coluna 1 (faixa esquerda), Coluna 2 (faixa direita).

OBS: crie uma função para inicializar as matrizes com 50 registros aleatórios.

4. Menu interativo

A função main deve solicitar o atrito da via e a sensibilidade do ADAS (1-Esportivo, 2-Normal, 3-Seguro) logo ao iniciar. Em seguida, deve operar em um laço de repetição com o seguinte menu:

1. Carregar dados iniciais: chama a função que inicializa as matrizes com 50 registros
2. Inserir nova amostra: Lê as velocidades e as 5 leituras de sensores para o instante atual, guardando-os na próxima linha vazia das matrizes.
3. Processar e exibir relatório de riscos: Aciona sequencialmente todas as funções de cálculo e, por fim, a função de relatório.
4. Sair: Encerra o simulador.

5. Regras

A) Fusão de sensores

Sensores reais sofrem com ruídos. A função deve receber a matriz de sensores frontais e extrair a mediana (o valor central entre as 3 leituras de cada instante). O resultado deve ser gravado na coluna 0 da matriz de processamento (distância Validada).

B) Cálculo de distância segura

O tempo de reação varia conforme a sensibilidade (1 = 1.0s, 2 = 1.5s, 3 = 2.0s). A função deve calcular a distância segura de frenagem para cada amostra e gravar na coluna 1 da matriz de processamento (distância segura calculada).

$$\text{Fórmula: Distancia} = (v \times \text{TempoReacao}) + \frac{v^2}{2 \times \text{Atrito} \times 9.81}$$

(Nota: as velocidades recebidas em km/h devem ser convertidas para m/s dividindo por 3.6 antes do cálculo).

C) Análise de risco frontal (AEB)

A função deve comparar a velocidade relativa ($Vel_{\text{atual}} - Vel_{\text{frente}}$). Se o carro da frente estiver mais rápido ou na mesma velocidade (resultado ≤ 0), o status é 0 (Seguro).

Se houver aproximação, compare a "distância validada" com a "distância segura":

- Validada $\geq$ Segura: 0 (Seguro)
- Validada < Segura mas $\geq 50\%$ da Segura: 1 (Atenção)

- Validada < 50% da Segura: 2 (Risco de Colisão - AEB acionado)

O código numérico deve ser guardado na coluna 0 da matriz de status.

D) Assistente de faixa dinâmico

A margem base de segurança lateral é de 0.50m. Para cada 1 km/h que a velocidade atual ultrapassar 80.0 km/h, a margem exigida aumenta em 0.01m.

Define-se uma zona de atenção de 0.20m imediatamente acima dessa margem dinâmica.

Avalie a faixa esquerda e direita separadamente:

- Leitura < Margem dinâmica: 2 (Perigo de Invasão)
- Leitura < (Margem dinâmica + 0.20m): 1 (Atenção)
- Caso contrário: 0 (Normal)

Guarde os resultados nas colunas 1 e 2 da matriz de status.

E) Exibição do relatório

Sendo a rotina final e a única do programa com permissão para utilizar o comando printf após os cálculos, esta função deve consolidar e exibir todas as informações que trafegaram pelas matrizes. Para cada amostra de tempo registrada (linha iterada), o relatório deve apresentar um painel completo contendo:

1. Dados de entrada:
 - Consulte a matriz velocidades para imprimir a Velocidade Atual e a Velocidade do veículo à frente.
 - Consulte a matriz sensores_frontais para imprimir as leituras exatas do radar, lidar e câmera.
 - Consulte a matriz sensores_laterais para imprimir a distância da faixa esquerda e direita.
2. Dados processados:
 - Consulte a matriz processamento para imprimir a distância validada (coluna 0) e a distância segura Exigida (coluna 1).
3. Tradução de status e mensagens de alerta:
 - Consulte a matriz status e traduza os códigos numéricos (colunas 0, 1 e 2) para as seguintes mensagens de texto, garantindo a clareza do painel:
 - Status frontal (coluna 0): Imprimir SEGURO se for 0, ATENÇÃO se for 1, ou RISCO DE COLISÃO (AEB ACIONADO) se for 2.
 - Faixas esquerda (Coluna 1) e direita (Coluna 2): Imprimir NORMAL se for 0, ATENÇÃO se for 1, ou PERIGO DE INVASÃO se for 2.
4. Decisão geral do sistema:
 - Avalie a linha correspondente na matriz status cruzando os três resultados.
 - Se qualquer uma das três colunas contiver o alerta máximo (número 2), exiba em destaque: "STATUS GERAL: INTERVENÇÃO CRÍTICA EXIGIDA".

- Se não houver nível crítico, mas existir algum alerta intermediário (número 1), exiba: "STATUS GERAL: ATENÇÃO".
- Se todas as colunas forem 0, exiba: "STATUS GERAL: NORMAL".

5. Critérios de Avaliação

O projeto será avaliado de acordo com os critérios a seguir (Tabela 1).

Item de avaliação	Pontuação máxima	Parcial	Ausente
1. Estrutura do programa e uso das matrizes	1,00	0,50	0,00
Utilização correta das matrizes bidimensionais.	(0,25) Atende aos critérios	(0,125) Parcial ou com falhas	Ausente
Restrições: não utilizar struct, alocação dinâmica, ponteiros explícitos ou variáveis globais.	(0,25) Atende aos critérios	(0,125) Parcial ou com falhas	Ausente
Separação correta de entrada, processamento e saída.	(0,5) Atende aos critérios	(0,25) Parcial ou com falhas	Ausente
2. Entrada de dados, inicialização e menu	1,50	0,75	0,00
Inicialização dos 50 registros	(0,5) Atende aos critérios	(0,25) Parcial ou com falhas	Ausente
Inserção de novas amostras	(0,5) Atende aos critérios	(0,25) Parcial ou com falhas	Ausente
Funcionamento correto das opções do menu.	(0,5) Atende aos critérios	(0,25) Parcial ou com falhas	Ausente
3. Processamento	4,00	2,0	0,00
Fusão dos sensores.	(1,0) Atende aos critérios	(0,5) Parcial ou com falhas	Ausente
Cálculo de distância segura.	(1,0) Atende aos critérios	(0,5) Parcial ou com falhas	Ausente
Análise de risco frontal (AEB).	(1,0) Atende aos critérios	(0,5) Parcial ou com falhas	Ausente
Assistente de faixa dinâmico.	(1,0) Atende aos critérios	(0,5) Parcial ou com falhas	Ausente
4. Relatório	1,5	0,75	0,00
Exibição de dados de entrada.	(0,75) Atende aos critérios	(0,375) Parcial ou com falhas	Ausente

Exibição dos dados processados.	(0,25) Atende aos critérios	(0,125) Parcial ou com falhas	Ausente
Tradução de status e mensagens de alerta.	(0,25) Atende aos critérios	(0,125) Parcial ou com falhas	Ausente
Decisão geral do sistema.	(0,25) Atende aos critérios	(0,125) Parcial ou com falhas	Ausente
5. Apresentação	2,0	1,0	0,00
Domínio e compreensão do projeto.	(0,75) Atende aos critérios	(0,375) Parcial ou com falhas	Ausente
Demonstração do funcionamento.	(0,75) Atende aos critérios	(0,375) Parcial ou com falhas	Ausente
Participação e respostas às perguntas.	(0,5) Atende aos critérios	(0,25) Parcial ou com falhas	Ausente

Tabela 1 - Critérios de avaliação do projeto.

A Tabela 2 a seguir contém critérios de avaliação que podem reduzir a nota final da atividade.

Item indesejável	Penalidade
Projeto é cópia de projeto feito por outro grupo.	Projetos envolvidos são zerados
Projeto não usa a linguagem C.	Projeto é zerado
Projeto não compila ou possui erros graves (ex. travamento).	Projeto é zerado
Projeto sem apresentação.	Projeto é zerado (para o aluno que não apresentou)
Arquivos enviados em formato incorreto.	-1,0 ponto
Não há identificação do grupo no código-fonte.	-1,0 ponto
Arquivos e/ou pastas intermediárias que são criados no processo de compilação foram enviados junto com o código-fonte.	-1,0 ponto

Tabela 2: Critérios de avaliação que reduzem a nota final.

6. Entrega

- O projeto deve ser desenvolvido **em grupo (mínimo 2 pessoas, máximo 3 pessoas)**.
- Inclua, como comentário no início do arquivo .c, a matrícula e nome completo de cada pessoa integrante do grupo.
- Compacte todos os arquivos .c no formato zip e envie o arquivo compactado via link do Moodle (apenas uma pessoa do grupo deverá enviar o trabalho).
- Caso o projeto não seja entregue, o grupo automaticamente receberá nota zero referente ao projeto e à avaliação (ver quadro a seguir).

Data da apresentação: 24/09/2026 (turma 02P11) ou 25/09/2026 (turma 02N11 e 02N12)

Data de entrega do projeto: 27/09/2026.